Luigi Pizzeria

Anwendungskontext

Die Datenbank **Luigi Pizzeria** dient der strukturierten Verwaltung einer Pizzeria. Sie verwaltet Kunden, Mitarbeiter, Tische, Reservierungen, Produkte, Kategorien, Zutaten sowie Bestellungen und Bestellpositionen. Gespeichert werden unter anderem Kontakt- und Reservierungsdaten, Tischzuordnungen, Allergiehinweise, Produktpreise, Zutatenmengen, Bestellmengen, Bestellzeitpunkte, Bestellstatus und Gesamtpreise.

Kunden können online das Produktangebot der Pizzeria einsehen. Dazu gehören verschiedene Kategorien wie Pizza, Pasta, Salat, Dessert und Getränke. Zu jedem Produkt werden der Preis, eine Beschreibung und die enthaltenen Zutaten angezeigt. Dadurch erhalten Kunden einen Überblick über das Angebot und können mögliche Allergien oder Unverträglichkeiten berücksichtigen.

Zusätzlich können Kunden die Verfügbarkeit von Tischen für bestimmte Zeiträume prüfen. Bei einer Reservierung werden die Kundendaten, der gewünschte Zeitraum, die Personenanzahl, der zugeordnete Tisch und optional ein Allergiehinweis gespeichert.

Bestellungen werden vor Ort von Mitarbeitern aufgenommen und im System erfasst. Dabei werden die bestellten Produkte, Mengen, Einzelpreise, der Bestellzeitpunkt, der zuständige Mitarbeiter und der Bestellstatus gespeichert. Die Datenbank ermöglicht außerdem Auswertungen zu Umsätzen, Produktverkäufen, Kundenzahlen und Tischbelegungen.

Geschäftsregeln:

Spalteneinschränkungen:

- Ein Produkt kann über die Spalte Aktiv als aktuell verfügbar oder nicht verfügbar gekennzeichnet werden.
- Der Wert von Aktiv darf nur TRUE oder FALSE sein.
- Der Produktname darf nicht leer sein.
- Der Preis eines Produkts muss größer als 0 sein.

- Die Produktbeschreibung ist optional und wird als Text gespeichert. Sie enthält allgemeine Informationen zum Produkt, beispielsweise die Art der Zubereitung, besondere Eigenschaften oder bei Getränken die Größe.
- Die Zutaten eines Produkts werden nicht ausschließlich in der Produktbeschreibung gespeichert, sondern über die Tabellen Zutat und Produkt_Zutat strukturiert verwaltet.
- Jedes Produkt muss einer vorhandenen Kategorie zugeordnet sein.
- Der Name einer Kategorie darf nicht leer sein und muss eindeutig sein.
- Der Name einer Zutat darf nicht leer sein.
- Für jede Zutat muss eine Einheit angegeben werden, beispielsweise Gramm oder Milliliter.
- Eine Zutat sollte innerhalb der Tabelle Zutat nur einmal gespeichert werden.
- In Produkt_Zutat muss sowohl ein vorhandenes Produkt als auch eine vorhandene Zutat angegeben werden.
- Die Zutatenmenge muss größer als 0 sein.
- Dieselbe Zutat darf einem Produkt nicht mehrfach zugeordnet werden. Die Kombination aus Produkt_id und Zutat_id muss deshalb eindeutig sein.
- Die Einheit einer Zutatenmenge wird nicht erneut in Produkt_Zutat gespeichert, sondern aus der zugehörigen Zutat übernommen.
- Vorname und Nachname des Kunden dürfen nicht leer sein.
- Für einen Kunden muss mindestens eine Kontaktmöglichkeit angegeben werden. Es muss entweder eine Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse vorhanden sein.
- Für eine Reservierung muss eine Personenanzahl angegeben werden.
- Die Personenanzahl muss größer als 0 sein.
- Das Reservierungsdatum darf nicht leer sein.
- Für jede Reservierung muss ein gültiger Zeitraum angegeben werden.
- Der Allergiehinweis ist optional.
- Wenn ein Allergiehinweis angegeben wird, wird er als Text gespeichert.
- Die Personenanzahl einer Reservierung darf die Sitzplatzanzahl des zugeordneten Tisches nicht überschreiten.
- Ein Tisch darf am selben Reservierungsdatum und im gleichen Zeitraum nicht mehrfach reserviert werden.
- Die Tischnummer darf nicht leer sein und muss eindeutig sein.
- Die Anzahl der Sitzplätze muss größer als 0 sein.
- Vorname und Nachname des Mitarbeiters dürfen nicht leer sein.
- Die Rolle des Mitarbeiters muss gespeichert werden.
- Eine Bestellung darf nicht ohne zugeordneten Mitarbeiter gespeichert werden.
- Eine Bestellung muss einem vorhandenen Tisch zugeordnet werden.
- Der Bestellzeitpunkt darf nicht leer sein.
- Der Status einer Bestellung muss einen der vorgesehenen Werte besitzen, beispielsweise offen, in Bearbeitung, abgeschlossen oder storniert.
- Der Gesamtpreis einer Bestellung darf nicht negativ sein.
- Eine Bestellung kann entweder einer Reservierung oder einem spontan erschienenen registrierten Kunden zugeordnet werden.
- Eine Bestellposition darf nicht ohne zugehörige Bestellung gespeichert werden.

- In einer Bestellposition darf nur ein Produkt verwendet werden, das bereits in der Tabelle Produkt existiert.
- Die Bestellmenge muss mindestens 1 betragen.
- Der Einzelpreis muss größer als 0 sein.
- Der Einzelpreis wird in der Bestellposition gespeichert, damit bereits abgeschlossene Bestellungen auch bei späteren Preisänderungen nachvollziehbar bleiben.

Beziehungseinschränkungen:

- Ein Kunde kann mehrere Reservierungen haben, eine Reservierung gehört jedoch immer zu genau einem Kunden.
- Kunden können online die Verfügbarkeit von Tischen zu bestimmten Uhrzeiten einsehen. Eine Reservierung bezieht sich auf genau einen Tisch. Ein Tisch kann zu unterschiedlichen Zeiten mehrere Reservierungen haben.
- Der Allergiehinweis gehört direkt zur Reservierung. Es wird keine eigene Tabelle für Allergien verwendet, da die Angabe nur als Information für den Besuch dient.
- Ein Mitarbeiter kann mehrere Bestellungen aufnehmen, eine Bestellung gehört jedoch immer zu genau einem Mitarbeiter.
- Ein Tisch kann mehreren Bestellungen zugeordnet werden, eine Bestellung gehört jedoch immer zu genau einem Tisch.
- Eine Bestellung kann mehrere Bestellpositionen enthalten, eine Bestellposition gehört aber immer zu genau einer Bestellung.
- Ein Produkt kann in vielen Bestellpositionen vorkommen, eine Bestellposition bezieht sich jedoch immer auf genau ein Produkt.
- Ein Produkt kann aus mehreren Zutaten bestehen.
- Eine Zutat kann in mehreren Produkten verwendet werden.